GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE · UNIDAD 4

Instrumentos F-22 a F-28

Estrategias de mantenimiento y evolución · Maestría en Ingeniería de Software, Universidad de La Sabana

Estos siete formatos preparan las actividades 4 y 5. Se llenan en grupo, sobre el mismo sistema de todo el curso. **No se suben a la plataforma**: son el borrador del documento, del README y de la presentación final.

Formato	Qué prepara	Usa
F-22 Oportunidades de mejora	Qué mejorar y por qué eso	F-05, F-06, F-20
F-23 Propuesta de estrategia	Refactorizar, modernizar por partes o reemplazar	F-22
F-24 Plan de refactorización	Pruebas de caracterización, pasos y commits	F-18 (pipeline)
F-25 Línea base de medición	Objetivo de cada mejora y su valor antes de empezar	F-10 (líneas base)
F-26 Evaluación del impacto	El antes y el después, y su lectura	F-25
F-27 Presentación final	Guion de la presentación, la demo y el resumen ejecutivo	Todo el curso
F-28 Verificación previa	Que todo esté y se pueda mostrar	—

EL ORDEN IMPORTA

El F-25 se llena **antes** de tocar el código. Si el grupo empieza a mejorar sin haber medido, el antes ya no existe y la evaluación del impacto se vuelve una opinión.

Oportunidades de mejora F-22

#	Mejora	De dónde sale (deuda, riesgo, métrica)	Valor	Costo	Riesgo	Se hace
1						
2						
3						
4						
5						

Valor, costo y riesgo: alto, medio o bajo. Se eligen dos o tres que quepan en 20 horas. Las que no se hacen quedan registradas como deuda, con su razón.

Propuesta de estrategia F-23

Mejora (del F-22)	Estrategia	Justificación

Estrategia: refactorizar en el lugar, modernización incremental o reemplazo. La justificación responde al menos: ¿hay pruebas?, ¿alguien entiende el diseño?, ¿los problemas están localizados?, ¿cambió lo que el negocio necesita?, ¿hay recursos para dos sistemas en paralelo?

Plan de refactorización F-24

Pruebas de caracterización

Comportamiento que se fija	Prueba	Rarezas encontradas y qué se decidió

Pasos

#	Paso (qué transformación)	Commit	Ejecución de la CI	¿Cambia el comportamiento?
1				
2				
3				
4				
5				

Si la última columna dice «sí», ese paso no es una refactorización: va en su propio commit, con las pruebas actualizadas a propósito y una entrada en el registro de cambios.

Línea base de medición F-25

Versión medida (etiqueta o commit)	
Fecha de la medición	
Herramientas y comandos exactos	

Mejora	Objetivo declarado	Métricas que lo muestran	Valor antes	Meta

QUÉ MEDIR SEGÚN EL OBJETIVO

- Que cambiar el código cueste menos: complejidad, duplicación, tamaño de las funciones, tiempo de un cambio típico.
- Menos errores: defectos reportados, tasa de fallos de cambio, cumplimiento de un SLO.
- Entregar más rápido: frecuencia de despliegue y tiempo de entrega (F-20).
- Mejor rendimiento: latencia y consumo bajo una carga definida.
- Salir de una plataforma sin soporte: componentes migrados, dependencias sin soporte que quedan.

Evaluación del impacto

F-26

Versión medida después (etiqueta o commit)	

Métrica	Antes	Después	Meta	Lectura: por qué cambió así

Qué mejoró, con evidencia	
Qué no mejoró o empeoró, y por qué	
Qué dicen las pruebas: ¿el comportamiento se conservó?	
Deuda que queda y qué se recomienda hacer después	

Presentación final y resumen ejecutivo F-27

Parte	Diapositivas	Qué se dice	Evidencia que se muestra
Problema	2 a 3		
Solución	3 a 4		
Implementación	3 a 4		
Resultados	2 a 3		

Guion de la demo: qué cambio entra, por dónde pasa, qué se ve en cada paso	
Plan si la demo falla en vivo (ejecución grabada, capturas)	
Quién presenta cada parte	

Resumen ejecutivo (2 a 3 páginas)

1. El sistema y el problema, en un párrafo.
2. Lo que se hizo en cada unidad, con un enlace a su evidencia.
3. Los resultados medidos.
4. Lo que queda pendiente y la recomendación.

Verificación previa a la entrega F-28

Verificación	Sí / No
Cada mejora se rastrea hasta la deuda, los riesgos o las métricas de las unidades anteriores	
La estrategia de cada mejora está justificada	
El antes se midió antes de cambiar, en una versión identificada	
Hay pruebas de caracterización del código que se tocó	
Cada paso es un commit pequeño, integrado por PR con la CI en verde	
Los cambios de comportamiento, si los hubo, están separados de las refactorizaciones	
El después se midió con las mismas herramientas y comandos que el antes	
La evaluación dice también lo que no mejoró	
Hay una versión publicada con las mejoras (Unidad 3)	
El documento tiene de 8 a 10 páginas, o es un README.md completo, y cita con norma APA 7	
La presentación tiene de 10 a 15 diapositivas y la demo está ensayada	
El resumen ejecutivo tiene de 2 a 3 páginas	